# PAMF 与对比方法的重点实验分析

实验结果报告　2026 年 10 月 26 日

**摘要—本报告按五类重点问题整理 PAMF 与四种完整对比方法的冻结结果。监督与普通 PL 主比较采用双柱，无增强仅报告 CLEAN，有增强分列 CLEAN 和综合星地；其余主图固定增强半监督。所有适用图纳入单 PAMF 与 PAMF+DURA，恢复网络泛用性也纳入 PAMF。源数量以 1 至 6 折线表示，5 源复用同种子主实验模型并汇总共同 6 个目标接收机。当前普通 PL 的无增强 PAMF 缺项明确标注；原补充图表保留在 Excel。本次没有新增训练、预测或目标真值访问。**

**关键词—射频指纹识别，跨接收机泛化，普通伪标签，信道增强，信号恢复，分组评估。**

本版按用户指定的五类问题组织主结果：先配对比较监督与普通 PL 半监督，再报告启用星地增强的半监督泛化、七场景、1 至 6 个源接收机和 DURA 泛用性。PAMF 及 PAMF+DURA 以红、橙色突出；颜色不改变坐标、统计或缺项含义。其余既有图表完整保留在 Excel 的补充工作表。证据整理日期为 2026 年 10 月 26 日。

## I. 实验定义与展示范围

表 I 本版重点实验的固定条件。

表 I
本版重点实验的固定条件

| 问题 | 训练条件 | 主图内容 |
|---|---|---|
| 监督与半监督 | 无增强、启用增强分别比较 | 无增强仅 CLEAN；有增强分别给 CLEAN 与综合星地 |
| 接收机划分、标注比例、源数量 | 普通 PL 半监督＋星地增强 | 每个设置内 CLEAN ／综合星地双柱；均含 PAMF 与 PAMF+DURA |
| 七场景 | 普通 PL 半监督＋星地增强 | CLEAN、高/中/低郊区、高/中/低城市 |
| 1 至 6 源折线 | 普通 PL 半监督＋星地增强 | 固定共同 6 目标；CLEAN 和综合星地分图 |
| DURA 泛用性 | 普通 PL 半监督＋星地增强 | 五种识别器各自未接入／接入恢复器双柱 |

主比较方法为 RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF、PAMF+DURA。前五项直接识别；PAMF+DURA 的实际顺序是先 DURA 恢复、再由同一 PAMF 识别器分类，不计为另一次识别器训练。外部方法接 DURA 的结果单列泛用性，不替换其主比较成绩。所有方法均保留原生完整目标、预算与默认分类头，不声称等计算比较。

普通 PL 采用当前模型 eval/no_grad 硬标签，阈值 0.95、权重 1、整批无标签损失平均，无 EMA 教师或复杂筛选。PAMF 监督为 50 轮有标签训练，普通 PL 为 13 轮有标签＋ 37 轮联合训练，均为 11100 次更新。保留 PAMF 自身有标签目标与信道视图，不把监督版称为纯交叉熵。外部方法的三场景概率为 40%/35%/25%，PAMF 主配方为三场景均匀；原生目标和增强剂量差异均保留。

综合星地指先在每个模型种子内平均六种 practical 的准确率，再计算三个模型种子的均值和样本标准差；CLEAN 不参加该平均。柱图和折线误差线均为模型种子样本标准差，不是置信区间或显著性结论。主图测试为目标接收机的已见日期跨接收机泛化；双跨、源接收机跨日诊断、Macro-F1、十类规模与时延等保留在 Excel 补充页。

数据来自 WiSig 地面代理。训练/源验证日期为 2021 年 3 月 8、15、23 日，3 月 1 日为更早的未见日期。仿真星地环境不是实测在轨链路。训练、选模和调度均不使用本次目标成绩反馈。

表 II 主要数据设置；监督组不读取无标签训练池。

## II. 监督与普通 PL 的双柱比较

无增强主图保留五种识别方法。此前导出没有纳入的 PAMF 无增强监督结果现已从完整冻结包补回，仍保留其原有监督参照配方；当前普通 PL 的匹配无增强结果不存在，按用户要求明确留缺，不填零、不用旧复杂半监督或已退出方法替代。PAMF 无增强监督参照与有增强主配方还存在辅助槽差异，因此两图之间的分差不能全部解释为信道增强的因果效果。

表 III 无增强、标准主划分、目标跨接收机 CLEAN 准确率（%）。

表 IV 启用星地增强的标准主划分准确率（%）；两类测试各自配对。

在固定的增强半监督主比较中，PAMF 的综合星地准确率为 71.05±0.91%，高于四种直接识别外部方法中的最高均值 65.30%；接入 DURA 后为 78.52±0.12%。普通 PL 相对 PAMF 监督的直接识别均值变化为 -0.24 个百分点，故该结果不支持把 PAMF 的全部优势归因于普通 PL。两种学习组的恢复器源 IQ 权限也不同，不能将完整系统的跨组差全部归因于识别器伪标签。

## III. 接收机划分、标注比例与源数量

本节全部使用普通 PL 半监督＋训练星地增强。每个数据设置均列六个主比较项，以 CLEAN ／综合星地双柱展示；PAMF 不再只出现在标准划分图。三个接收机划分都为 5 源/7 目标，三套源集合两两仅交一个接收机；每个模型和恢复器均匹配该划分。标注比例为源训练池的 1%/5%/10%，对应 630/3150/6300 个有标签包。

## IV. 主实验的 CLEAN 与六种星地环境

表 V 增强半监督主实验逐景准确率（%）。

## V. 1 至 6 个源接收机的折线

5 个源接收机直接使用主对比实验的同种子模型，而不是另训模型。主实验原为 7 个目标接收机；其余源数量设置为共同 6 目标。为避免折线混入目标集合变化，本版从 5 源模型已经冻结的逐接收机统计中取共同 6 目标，按正确包数/总包数汇总：每个场景 108000 包。主表原 7 目标、每景 126000 包的成绩保持不变，也在 Excel 中保留。此操作仅重汇总冻结计数，没有重新预测或读取逐样本真值。

表 II
主要数据设置；监督组不读取无标签训练池

| 设置 | 类数 | 源/原目标接收机数 | 有标签训练 | 无标签池 | 源验证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准接收机划分 | 6 | 5/7 | 6300 | 56700 | 27000 |
| 接收机划分一 | 6 | 5/7 | 6300 | 56700 | 27000 |
| 接收机划分二 | 6 | 5/7 | 6300 | 56700 | 27000 |
| 1% 标注 | 6 | 5/7 | 630 | 62370 | 27000 |
| 5% 标注 | 6 | 5/7 | 3150 | 59850 | 27000 |
| 1 个源接收机 | 6 | 1/6 | 1260 | 11340 | 5400 |
| 2 个源接收机 | 6 | 2/6 | 2520 | 22680 | 10800 |
| 3 个源接收机 | 6 | 3/6 | 3780 | 34020 | 16200 |
| 4 个源接收机 | 6 | 4/6 | 5040 | 45360 | 21600 |
| 6 个源接收机 | 6 | 6/6 | 7560 | 68040 | 32400 |

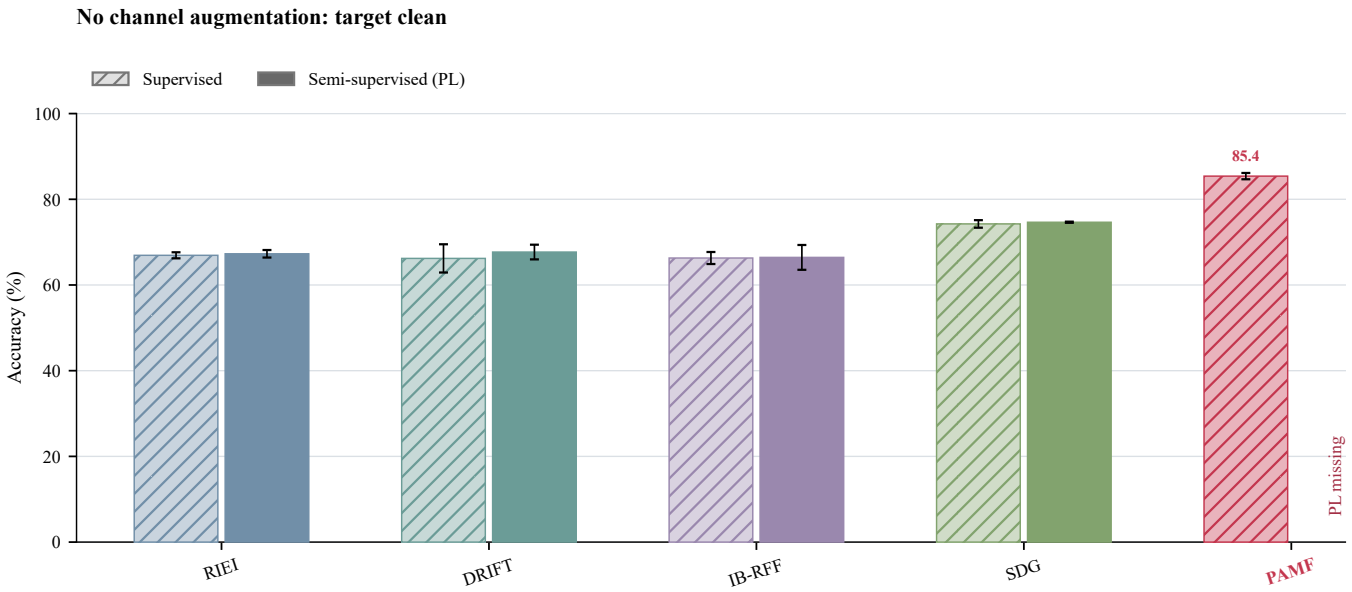



图 1. 无附加星地增强的监督 / 普通 PL 双柱比较，仅报告目标 CLEAN。PAMF 监督柱为既有无增强参照，普通 PL 缺项以文字标出，未填零值。

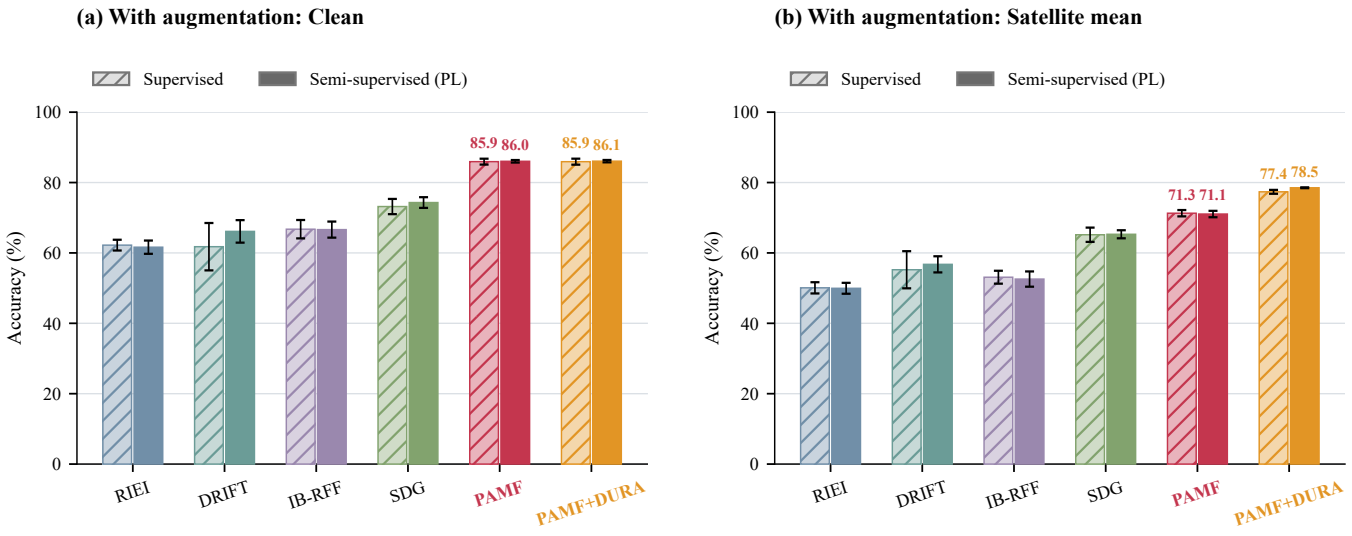



图 2. 启用星地增强后，监督和普通 PL 半监督按方法配对；(a) CLEAN，(b) 六种 practical 的平均准确率。两幅均列单 PAMF 与 PAMF+DURA。监督恢复器只用有标签源 IQ，半监督恢复器可用全部允许源训练 IQ。

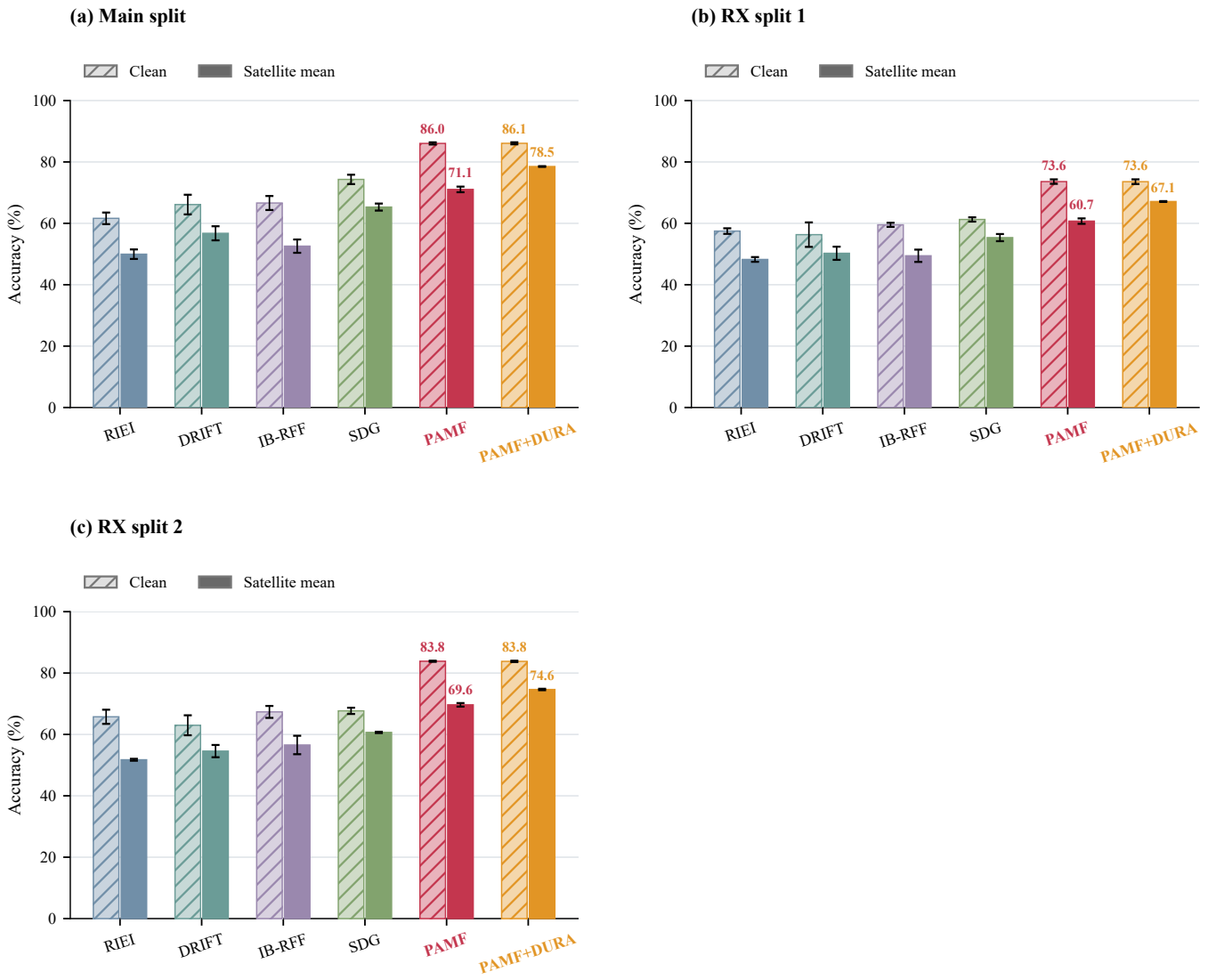



图 3. 三套接收机划分的增强半监督结果：每种方法的左、右柱分别为 CLEAN 与综合星地。PAMF 和 PAMF+DURA 在全部面板保留。

表 III
无增强、标准主划分、目标跨接收机 CLEAN 准确率（%）

| 识别方法 | 监督 | 普通 PL 半监督 |
|---|---|---|
| RIEI | 66.93±0.71 | 67.28±0.88 |
| DRIFT | 66.21±3.30 | 67.69±1.71 |
| IB-RFF | 66.29±1.40 | 66.44±2.90 |
| SDG | 74.25±0.88 | 74.64±0.14 |
| PAMF | 85.41±0.74 | 缺项 |

表 VI 固定共同 6 目标的 CLEAN 准确率（%）。

表 VII 固定共同 6 目标的综合星地准确率（%）。

源训练量随源接收机数量自然增长，因此折线同时反映接收机覆盖与训练记录量变化，不是固定样本预算下仅接收机多样性的因果效应。各设置仍使用原冻结测试的场景配置。

## VI. 包含 PAMF 的 DURA 泛用性

表 VIII 标准主划分、增强半监督、综合星地的恢复前后配对。

所有恢复后结果都使用匹配同一数据契约的恢复器。三个识别器种子共享一份匹配恢复器，不能称为三套独立完整系统。泛用性收益是识别器接入固定恢复网络的测试收益，不证明恢复器对每个方法、每个场景都提高。

## VII. 保留资料与明确缺项

Excel 前 9 个工作表对应本报告重点图，共 19 个面板；后 26 个补充工作表保留此前的监督分组、半监督分组、十类规模、Macro-F1、双跨/跨日诊断、完整逐景、时延、覆盖与逐模型登记，并补入原两套 11 设置 DURA 面板。工作簿共 35 个工作表、51 个可编辑图表。每个重点实验页都有目的、设置、对应数据划分、图表数据、三种子数值和完整结果。

当前普通 PL 配方的无增强 PAMF 仍是缺项，已获用户确认先交付已有证据。没有启动新增训练、预测、真值评分或 DURA 训练。当前方法自身消融的其他缺项仍按原报告记录，不把旧复杂半监督或已退出方法改名为普通 PL。旧报告与不可覆盖导出包均保留。

表 IV
启用星地增强的标准主划分准确率（%）；两类测试各自配对

| 方法 | 监督 CLEAN | PL CLEAN | 监督综合星地 | PL 综合星地 |
|---|---|---|---|---|
| RIEI | 62.22±1.53 | 61.63±1.89 | 50.08±1.60 | 49.95±1.55 |
| DRIFT | 61.77±6.73 | 66.12±3.20 | 55.22±5.28 | 56.76±2.29 |
| IB-RFF | 66.74±2.61 | 66.63±2.29 | 53.10±1.83 | 52.57±2.17 |
| SDG | 73.18±2.16 | 74.32±1.52 | 65.16±2.03 | 65.30±1.14 |
| PAMF | 85.94±0.84 | 86.04±0.36 | 71.29±0.90 | 71.05±0.91 |
| PAMF+DURA | 85.93±0.85 | 86.08±0.34 | 77.36±0.55 | 78.52±0.12 |

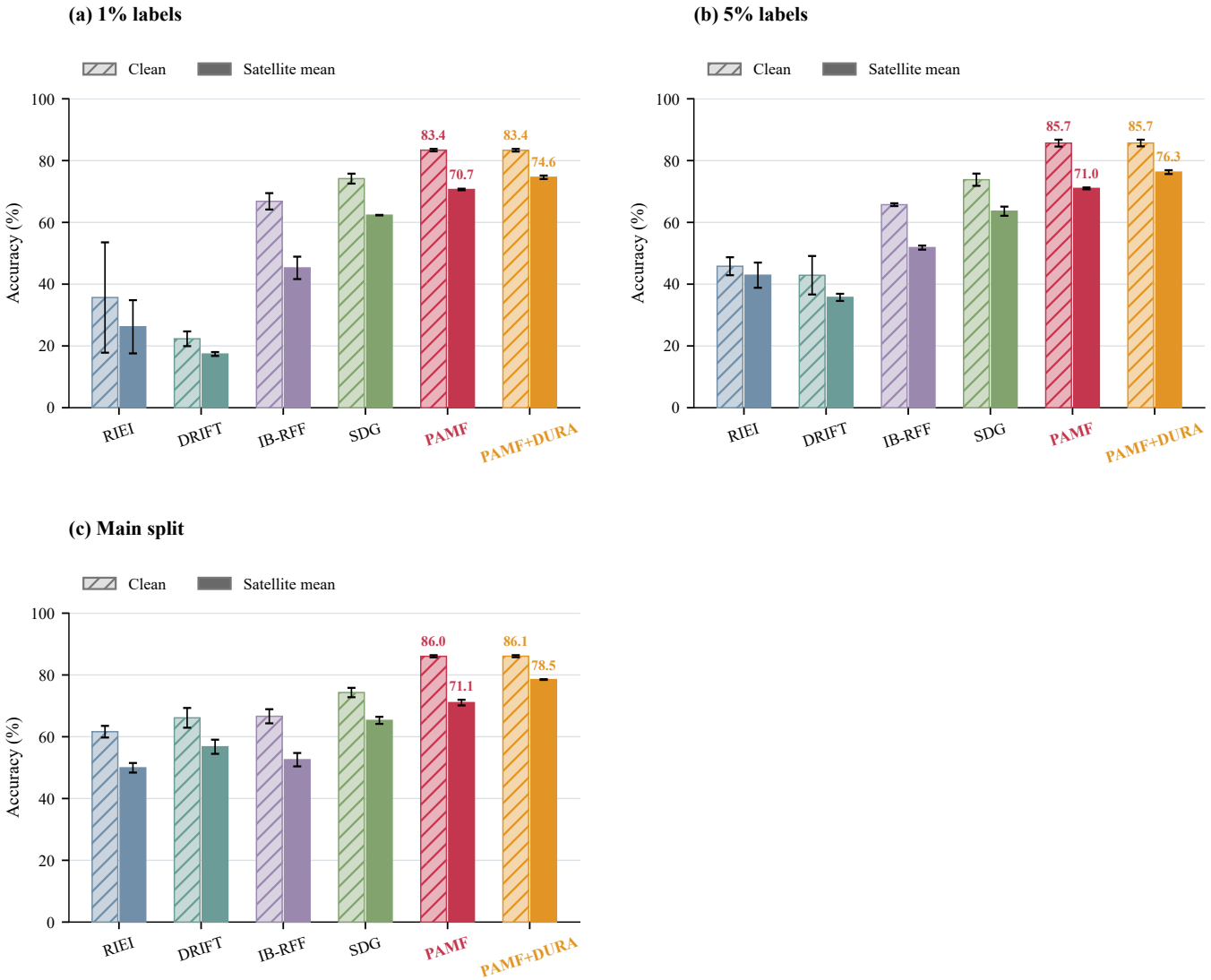



图 4. 1%、5%、10% 标注比例的增强半监督结果，以 CLEAN / 综合星地双柱比较六个主方法项。源验证量固定；保留非单调变化。

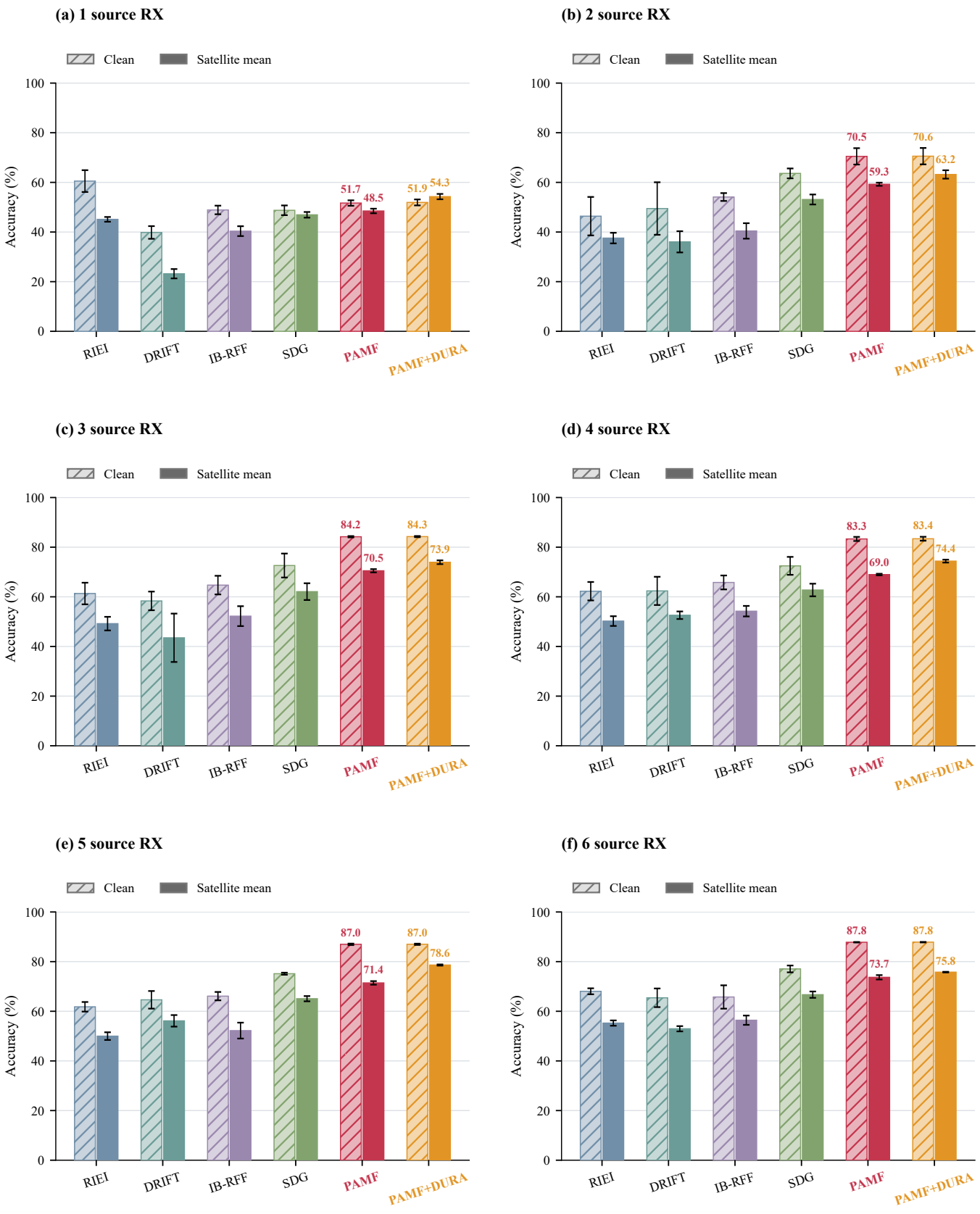



图 5. 1 至 6 个源接收机的增强半监督双柱图，每种方法均给 CLEAN 和综合星地。全部面板使用共同 6 个目标接收机；5 源沿用同种子主实验模型，并由冻结逐接收机计数汇总。

表 V
增强半监督主实验逐景准确率（%）

| 场景 | RIEI | DRIFT | IB-RFF | SDG | PAMF | PAMF+DURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN | 61.63±1.89 | 66.12±3.20 | 66.63±2.29 | 74.32±1.52 | 86.04±0.36 | 86.08±0.34 |
| 高郊区 | 58.26±1.90 | 66.04±2.55 | 58.50±2.69 | 72.22±1.45 | 80.58±1.14 | 83.46±0.25 |
| 中郊区 | 56.06±1.95 | 63.08±2.42 | 57.41±2.39 | 70.60±1.34 | 78.05±1.04 | 82.03±0.15 |
| 低郊区 | 54.41±1.81 | 60.56±2.38 | 56.17±2.28 | 69.08±1.15 | 75.53±0.94 | 80.32±0.15 |
| 高城市 | 54.85±1.78 | 62.62±2.55 | 56.12±2.53 | 69.64±1.33 | 77.18±1.07 | 82.19±0.18 |
| 中城市 | 42.17±1.13 | 48.68±2.13 | 47.04±1.80 | 59.16±0.92 | 62.99±0.87 | 75.05±0.18 |
| 低城市 | 33.96±0.74 | 39.55±1.80 | 40.17±1.40 | 51.11±0.69 | 51.98±0.46 | 68.05±0.25 |

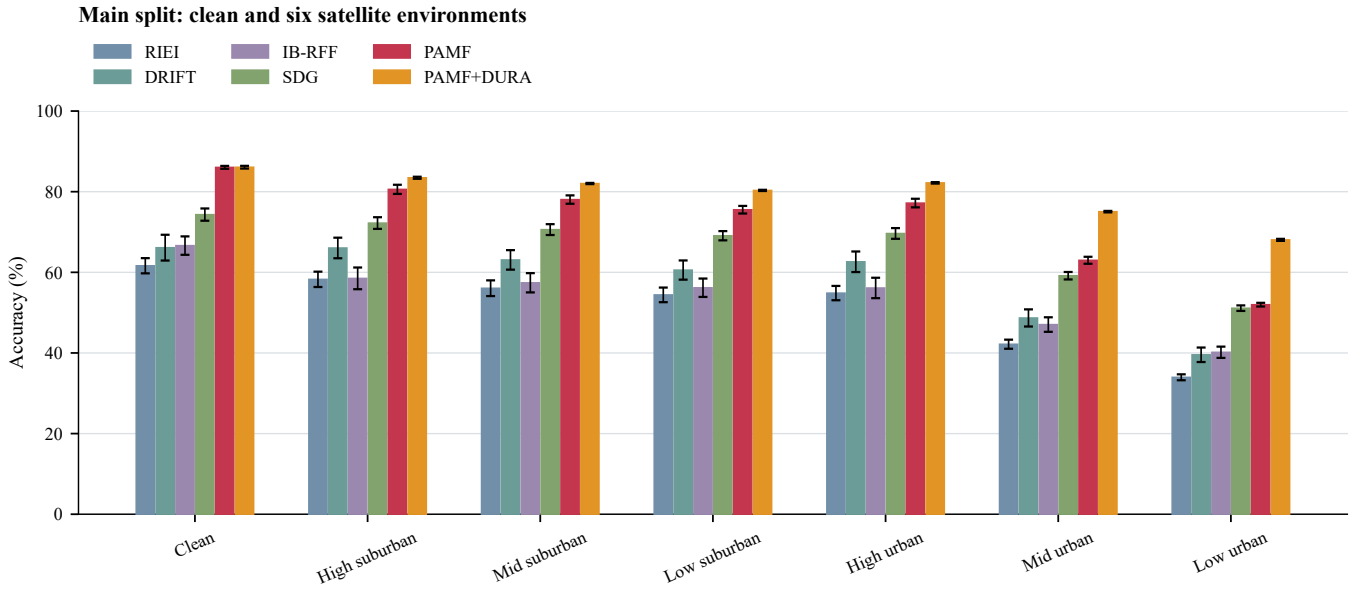



图 6. 标准主划分、普通 PL 半监督＋增强的七场景结果。四种外部方法与单 PAMF 直接识别，PAMF+DURA 为恢复后识别；逐景单列 CLEAN 及六种 practical，不能以综合均值掩盖单景下降。

表 VI
固定共同 6 目标的 CLEAN 准确率（%）

| 源接收机数 | RIEI | DRIFT | IB-RFF | SDG | PAMF | PAMF+DURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.52±4.39 | 39.82±2.55 | 48.89±1.73 | 48.75±1.96 | 51.68±1.09 | 51.92±1.20 |
| 2 | 46.39±7.74 | 49.47±10.58 | 54.10±1.59 | 63.62±1.99 | 70.49±3.30 | 70.56±3.30 |
| 3 | 61.33±4.36 | 58.35±3.76 | 64.72±3.75 | 72.61±4.82 | 84.21±0.26 | 84.26±0.23 |
| 4 | 62.27±3.71 | 62.39±5.68 | 65.79±2.81 | 72.48±3.61 | 83.32±0.83 | 83.40±0.79 |
| 5 | 61.81±1.93 | 64.61±3.54 | 66.10±1.68 | 75.13±0.42 | 86.97±0.30 | 86.98±0.26 |
| 6 | 68.05±1.20 | 65.43±3.75 | 65.76±4.70 | 77.05±1.37 | 87.81±0.10 | 87.84±0.10 |

表 VII
固定共同 6 目标的综合星地准确率（%）

| 源接收机数 | RIEI | DRIFT | IB-RFF | SDG | PAMF | PAMF+DURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.11±0.96 | 23.20±1.88 | 40.35±1.99 | 46.93±1.14 | 48.48±0.92 | 54.27±1.08 |
| 2 | 37.56±2.13 | 36.05±4.27 | 40.44±3.12 | 53.11±2.01 | 59.25±0.64 | 63.19±1.69 |
| 3 | 49.20±2.74 | 43.50±9.74 | 52.22±4.01 | 62.09±3.38 | 70.50±0.66 | 73.94±0.76 |
| 4 | 50.23±1.96 | 52.59±1.52 | 54.22±2.12 | 62.75±2.54 | 68.97±0.32 | 74.39±0.59 |
| 5 | 49.99±1.55 | 56.14±2.33 | 52.22±3.20 | 65.07±1.06 | 71.43±0.72 | 78.63±0.24 |
| 6 | 55.25±1.07 | 52.96±1.06 | 56.40±1.87 | 66.69±1.28 | 73.69±0.88 | 75.77±0.13 |

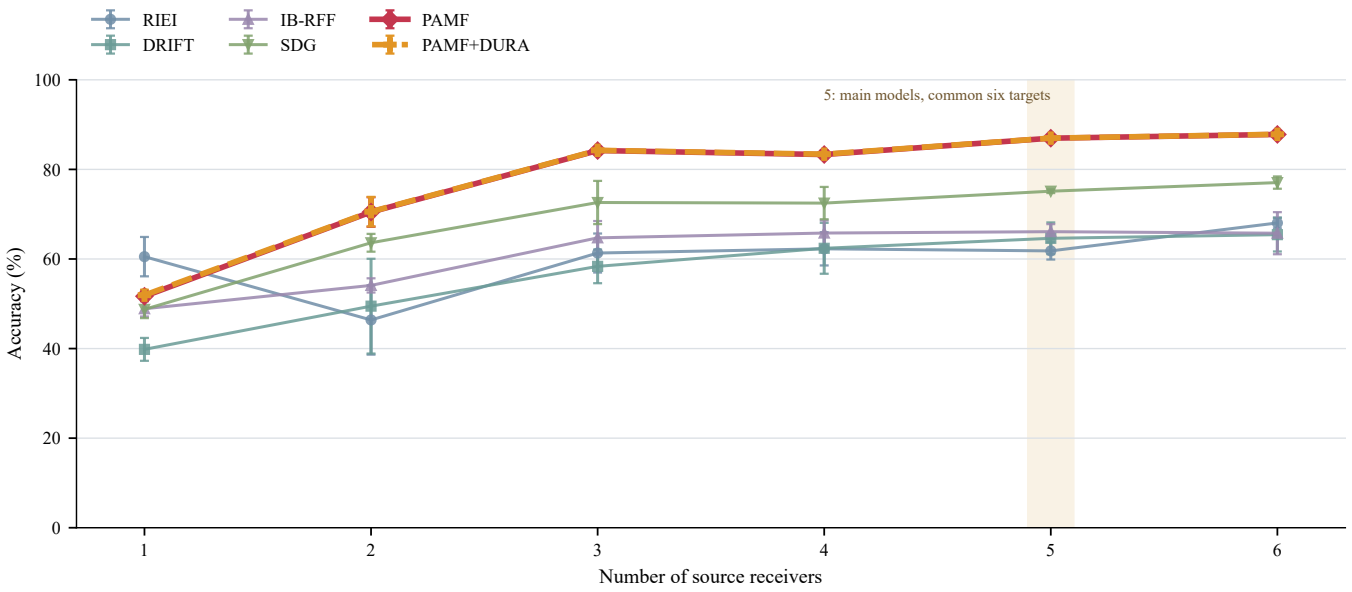



图 7. 完整 1、2、3、4、5、6 源接收机折线：CLEAN。全部为增强半监督，固定共同 6 目标；5 源为同种子主实验模型的冻结计数重汇总。误差线为三种子样本标准差，保留非单调变化。

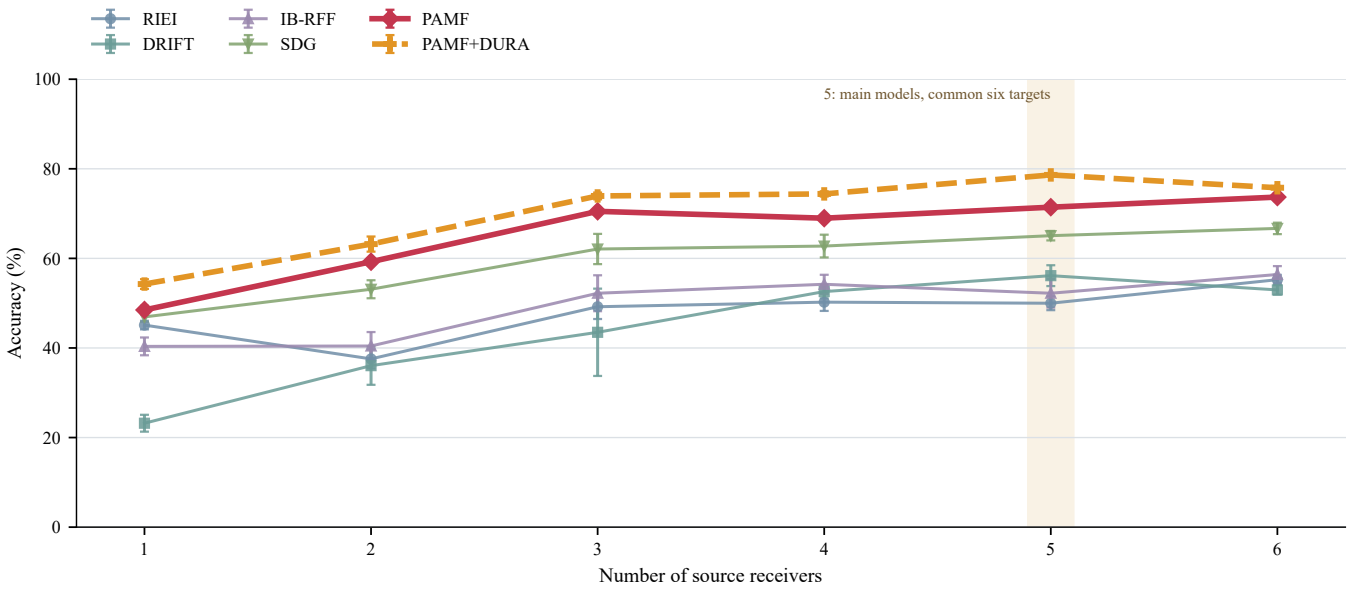



图 8. 完整 1、2、3、4、5、6 源接收机折线：综合星地。全部为增强半监督，固定共同 6 目标；5 源为同种子主实验模型的冻结计数重汇总。误差线为三种子样本标准差，保留非单调变化。

表 VIII
标准主划分、增强半监督、综合星地的恢复前后配对

| 识别方法 | 未接 DURA（%） | 接入 DURA（%） | 配对变化（百分点） |
|---|---|---|---|
| RIEI | 49.95 | 56.73 | +6.77±0.89 |
| DRIFT | 56.76 | 60.75 | +4.00±4.28 |
| IB-RFF | 52.57 | 62.21 | +9.64±1.42 |
| SDG | 65.30 | 67.12 | +1.82±1.87 |
| PAMF | 71.05 | 78.52 | +7.47±0.79 |

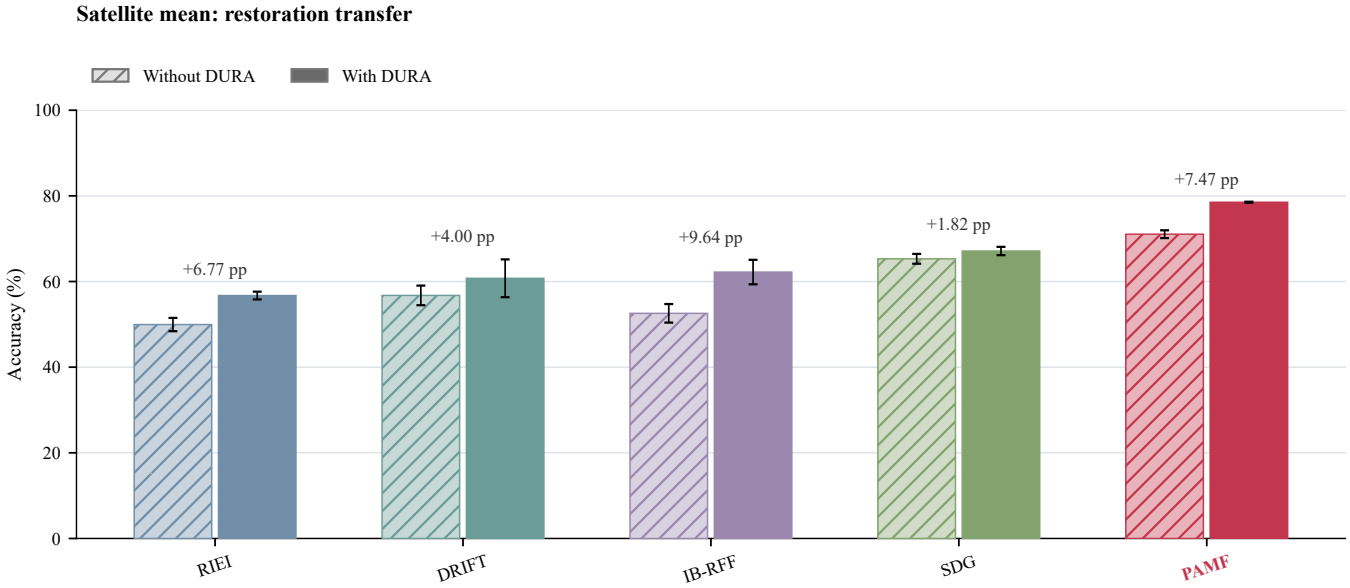



图 9. DURA 泛用性采用双柱，五种识别器均包括在内：RIEI、DRIFT、IB-RFF、SDG、PAMF。每种方法固定同一识别器、样本、场景和种子，只切换是否先恢复；柱顶标种子内配对百分点变化。全部为增强半监督、标准主划分的综合星地测试。

## Appendix A
## 阅读名称与原始记录的对应

当前主方法来自既有 practical residual 完整对比包及 PAMF 监督/ordinary_PL 完成矩阵。新增补入的无增强监督 PAMF 来自 20261024-practical-residual-full2x2-complete-r14.zip 的 PAMF 监督 A 组；其当前普通 PL 对照未完成。5 源曲线使用同种子 F0 主模型，仅从冻结的接收机统计中选择预先指定的共同目标集合 [0,2,5,7,9,10] 汇总。没有根据目标成绩筛接收机或挑模型。

导出包包含逐图来源表、冻结种子统计、共同 6 目标正确/总包计数、IEEE 源码、PDF/SVG/PNG 和纯标准库复核器。先按种子汇总六景和配对差，再计算跨种子样本标准差；缺失结果保持缺失。正文采用识别器、恢复器和数据设置的可读名称，原始编号只在机器可读追溯数据中保留。